



LYCEE DE LOUGA  
CLASSE DE 2<sup>nde</sup> S

ANNEE SCOLAIRE: 2012 – 2013  
DISCIPLINE : MATHÉMATIQUES

### PRODUIT SCALAIRE

#### Exercice 1

Soit ABC un triangle quelconque, A' milieu de [BC] tel que BC = 6 et AA' = 5.

- Calculer  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ .
- Sachant que AC = 4, calculer AB

#### Exercice 2

Soit ABC un triangle quelconque tel que AB=5, AC=4 et BC=6.

- Calculer  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ,  $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ ,  $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$ .
- En déduire les valeurs exactes de  $\cos \hat{A}$ ;  $\cos \hat{B}$  et  $\cos \hat{C}$ .

#### Exercice 3

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs tels que:  $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$ ;  $\|\vec{v}\| = 2$  et  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{4}$ . Calculer

- $(\vec{u} + \vec{v})^2$ ;    2.  $(\vec{u} - \vec{v})^2$ ;    3.  $(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v})$ ;    4.  $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + 2\vec{v})$

#### Exercice 4

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J).

- Déterminer les coordonnées du point A tels que : OA = 3 et  $(\vec{OI}, \vec{OA}) = \frac{\pi}{6}$ .
- Déterminer les coordonnées du point B tels que : OB = 4 et  $(\vec{OI}, \vec{OB}) = -\frac{\pi}{4}$ .

#### Exercice 5

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . A(-2;-1), B(-4;3) et C(-3;6)

Donner une équation cartésienne du cercle circonscrit au triangle ABC en précisant son centre et son rayon.

#### Exercice 6 :

- Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs tels que :  $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$ ;  $\|\vec{v}\| = 5$  et  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 7$ .

On pose  $\vec{i} = 4\vec{u} - \vec{v}$  et  $\vec{j} = -3\vec{u} + \vec{v}$ . Démontrer que  $(\vec{i}, \vec{j})$  est une base du plan.

- Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . On donne le point A (2 ; 3), le vecteur  $\vec{n}(1 ; -1)$  et le cercle (C) d'équation :  $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 3 = 0$

- Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par A et de vecteur normal  $\vec{n}$ .
- Déterminer le centre  $\Omega$  et le rayon  $r$  de (C).
- Déterminer les coordonnées du point B intersection de (C) et (D).
- Placer dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  les points A, B,  $\Omega$  et construire la droite (D) et le cercle (C).

#### Exercice 8

Soit ABC un triangle quelconque, O le centre de son cercle circonscrit et H le point définie par :

$$\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$$



1. Démontrer que  $\vec{AH} = \vec{OB} + \vec{OC}$ . En déduire que  $\vec{AH} \perp \vec{BC}$ .
2. Démontrer que  $\vec{BH} = \vec{OA} + \vec{OC}$ . En déduire que  $\vec{BH} \perp \vec{AC}$ .
3. Démontrer que  $\vec{CH} = \vec{OA} + \vec{OB}$ . En déduire que  $\vec{CH} \perp \vec{AB}$ .
4. Soit G l'isobarycentre de A, B, C
  - a) Démontrer que pour tout point M du plan on a :  $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 3\vec{MG}$ .
  - b) En déduire que  $\vec{OH}$  et  $\vec{OG}$  sont colinéaires.

**Exercice 9 : Distance d'un point à une droite**

Dans un repère orthonormal, on considère le point A(2 ; 1) et la droite (D) d'équation  $y = 2x + 2$ .

Le but est de déterminer de deux façons la distance du point de A à (D).

1. Soit H le projeté orthogonal de A sur la droite (D).
  - a) Déterminer les coordonnées du point H.
  - b) Calculer la distance AH. conclure
2. a) Vérifier que le point B(-1 ; 0) appartient à (D)
  - b) Montrer que le point M appartient à (D) si, et seulement si, il existe un réel k tel que  $\vec{BM} = k \vec{u}$ , où  $\vec{u}$  est le vecteur de coordonnées (1 ; 2)
  - c) Montrer que  $AM^2 = 5(1 + (k - 1)^2)$ .
  - d) Pour quelle valeur de k le carré  $AM^2$  est-il le plus petit ?  
Quelle est la valeur de AM correspondante ? Conclure.

**Exercice 10**

A et B étant deux points du plan tels que AB = 6. Déterminer et représenter l'ensemble des points M du plan tels que :

1.  $\vec{AM} \cdot \vec{AB} = -12$  ;
2.  $MA^2 - MB^2 = 36$  ;
3.  $MA^2 + MB^2 = 18$  ;
4.  $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -20$

**Exercice 11**

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J). On donne le point A(-1 ; 2) et B(2 ; -1). Donner une équation cartésienne et représenter dans chacun des cas suivants l'ensemble des points M(x ; y) du plan tels que :

1.  $\vec{AM} \cdot \vec{AB} = 6$  ;
2.  $MA^2 + MB^2 = 27$  ;
3.  $MA^2 - MB^2 = 12$  ;
4.  $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -\frac{1}{2}$

1. Déterminer la nature de l'ensemble E dont on donne une équation.

a)  $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 1 = 0$     b)  $x^2 + y^2 - 2x + 1 = 0$     c)  $3x^2 + 3y^2 + 16x - 12y = 0$

2. Discuter suivant la valeur du réel m la nature de l'ensemble E dont on donne l'équation



## LN\_Education - DOCUMENT DE MATHÉMATIQUES - 2S

Travail ? Rigueur ? Réussite

---



Soit un triangle ABC rectangle en A et tel que  $AC = 2 AB$ . On désigne par  $A'$  le milieu de  $[BC]$  et H le projeté orthogonal de A sur la droite (BC). Le point H se projette orthogonalement en I sur (AB) et en J sur (AC).

Le but de l'exercice est de montrer que les droites  $(AA')$  et  $(IJ)$  sont orthogonales.

### 1. Calcul vectoriel

Etablir que  $\vec{AA'} \cdot \vec{IJ} = 0$ . Conclure.

### 2. Calcul analytique

- On pose  $\vec{i} = \vec{AB}$  et  $\vec{j} = \frac{1}{2} \vec{AC}$ . Justifier que  $(A; \vec{i}, \vec{j})$  est un repère orthonormal du plan.
- Déterminer les coordonnées des points A, B, C et  $A'$  dans ce repère.
- Déterminer une équation de la hauteur issue de A à l'aide d'un vecteur normal.
- Déterminer les coordonnées du point H, puis les coordonnées des points I et J.
- Calculer  $\vec{AA'} \cdot \vec{IJ}$ . Conclure.

### Exercice

Soit ABC un triangle tel que :  $AB = 7$ ,  $BC = 4$  et  $AC = 5$ . On désigne par I le milieu du segment  $[BC]$ .

- En utilisant le théorème de la médiane, calculer AI.
- Déterminer et construire l'ensemble (E) des points M du plan tels que :  $2MA^2 - MB^2 - MC^2 = 58$ . (On pourra introduire le point I dans l'expression  $2MA^2 - MB^2 - MC^2$ )
- On désigne par D le barycentre des points pondérés  $(A, -1)$ ;  $(B, 1)$  et  $(C, 1)$ .
  - Quelle est la nature du quadrilatère ABDC ?
  - Déterminer et construire l'ensemble  $(E')$  des points M du plan tels que :  $MA^2 - MB^2 - MC^2 = 25$ .